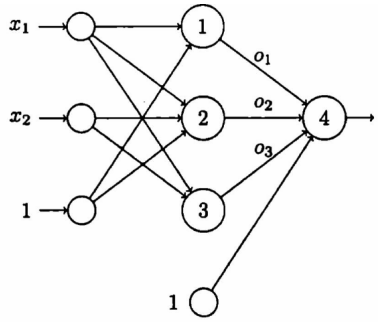
BÀI TẬP VỀ PERCEPTRON VÀ NEURAL NETWORKS

Câu 1. Xác định miền kích hoạt của mạng nơ-ron

Cho mạng nơ-ron 3 tầng có kiến trúc như hình dưới:



Sơ đồ minh họa mạng nơ-ron của bài.

Các vector trọng số:

$$w_1 = [2, 0, 1]^T$$
$$w_2 = [1, 2, 1]^T$$
$$w_3 = [1, 3, 0]^T$$
$$w_4 = [2, 3, 1, 1]^T$$

Hàm kích hoạt:

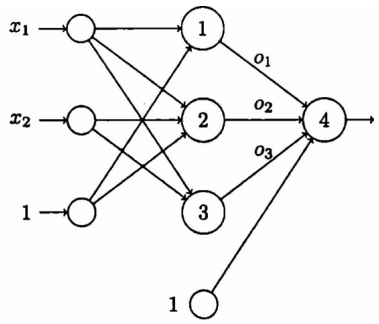
$$\varphi(v) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } v \geq 0 \\ 0 & \text{nếu } v < 0 \end{cases}$$

Yêu cầu:

1. Viết biểu thức tính tổng có trọng số tại từng nơ-ron của tầng ẩn và tầng đầu ra.
2. Xác định điều kiện đối vớix_1, x_2 để mạng được kích hoạt (đầu ra bằng 1).
3. Biểu diễn miền kích hoạt trên hệ trục tọa độ (x_1, x_2).
4. Giải thích ý nghĩa hình học của miền kích hoạt.

Câu 2. Khảo sát ảnh hưởng của trọng số Bias

Sử dụng mạng nơ-ron như hình:



Sơ đồ minh họa mạng nơ-ron của bài.

Thay đổi các giá trị trọng số bias tại tầng ẩn từ 1 thành -1. Các trọng số còn lại được giữ nguyên.

Yêu cầu:

1. Viết lại các vector trọng số sau khi thay đổi bias.
2. Thiết lập các biểu thức tính toán và điều kiện kích hoạt mới cho từng nơ-ron.
3. Xác định miền giá trị (x_1, x_2) làm cho đầu ra của mạng bằng 1.
4. Vẽ miền kích hoạt mới trên hệ trục tọa độ.

5. So sánh miền kích hoạt trước và sau khi thay đổi bias; nhận xét vai trò của bias đối với ranh giới quyết định.

Câu 3. Thiết kế mạng nơ-ron phân loại sinh viên

Thiết kế một mạng nơ-ron để lựa chọn sinh viên đạt danh hiệu giỏi toàn diện.

Tiêu chí đánh giá bao gồm:

- Điểm trung bình (thang điểm 4), có trọng số 2.
- Điểm hạnh kiểm (thang điểm 10), có trọng số 1.
- Điểm rèn luyện (thang điểm 10), có trọng số 1.

Điểm danh hiệu được tính:

$$D = 2x_1 + x_2 + x_3$$

Sinh viên đạt danh hiệu khi:

$$D \geq 24$$

Yêu cầu:

1. Xác định các biến đầu vào, đầu ra và vector trọng số của mạng nơ-ron.
2. Thiết kế mạng perceptron để phân loại sinh viên đạt hoặc không đạt danh hiệu.
3. Xác định giá trị bias và hàm kích hoạt phù hợp.
4. Vẽ sơ đồ kiến trúc mạng nơ-ron.
5. Tính toán đầu ra của mạng với ba trường hợp:

Sinh viên	Điểm TB	Hạnh kiểm	Rèn luyện
SV1	3,5	9	9
SV2	3,0	8	9
SV3	4,0	10	10

6. Giải thích tại sao một perceptron có thể giải quyết bài toán phân loại này.

Câu 4. Khảo sát sự thay đổi ranh giới phân loại

Sử dụng mạng nơ-ron đã xây dựng ở Câu 3. Giả sử trọng số bias của mạng được thay đổi thành một giá trị khác tùy chọn, trong khi các trọng số đầu vào vẫn giữ nguyên.

Yêu cầu:

1. Viết lại phương trình tổng có trọng số sau khi thay đổi bias.
2. Xác định điều kiện phân loại sinh viên theo giá trị bias mới.
3. Chọn ít nhất ba giá trị bias khác nhau và xác định ngưỡng điểm danh hiệu tương ứng.
4. Sử dụng dữ liệu của Bài 1.6.3 để so sánh kết quả phân loại giữa các giá trị bias.
5. Nhận xét sự thay đổi của tập sinh viên được lựa chọn khi bias tăng hoặc giảm.
6. Giải thích vai trò của bias trong việc điều chỉnh ngưỡng quyết định của mạng nơ-ron.

---o0o---

(Hết)